



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА БОТАНІКИ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК



«30» серпня 2025 року

**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
БОТАНІКА**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація <i>за наявності</i>	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Ботаніка (Систематика вищих рослин)» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року № 6.

Розробники програми:

Волкова Руслана Євгенівна, ст. викладач кафедри ботаніки

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ботаніки
протокол від «27» серпня 2025 року № 1

Завідувач кафедри _____

(підпис)

Дмитро ЛЕОНТЬЄВ

(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року № 1

Голова _____

(підпис)

Ірина ЛИКОВА

(ім'я та прізвище)

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів_6	Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни <i>обов'язкова</i>	
	Спеціальність 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 2	Освітня програма Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 4		1,2	
Загальна кількість годин – 180		Семестр	
		2,3	-
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		24 год.	- год.
		Практичні, семінарські	
		0 год.	- год.
		Лабораторні	
		48 год.	- год.
		Самостійна робота	
		108 год.	- год.
		Індивідуальні завдання: год.	
Пререквізити навчальної дисципліни	Для вивчення курсу здобувачі вищої освіти потребують базових знань середньої освіти з «Біології», зокрема з розділів Ботаніка та Загальна біологія. Здобувачі вищої освіти повинні прослухати курси «Цитологія, гістологія з основами ембріології».	Форма контролю:	
		іспит	-

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1 : 1,5

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: курс «Ботаніка» спрямований на формування знань про загальні принципи організації рослинних організмів, зокрема вищих рослин та водоростей. Програма охоплює будову тіла на рівні клітин, тканин, органів і організмів, а також особливості вегетативного, безстатевого і статевого розмноження, життєві цикли та особливості розвитку рослин. Здобувачі вищої освіти ознайомлюються з основами сучасної класифікації рослин, вивчають морфологічні, анатомічні, біохімічні та екологічні особливості різних таксономічних груп, їх філогенетичні та родинні зв'язки, а також значення цих організмів для природи та людини. Програма курсу передбачає паралельне вивчення лекційного курсу і лабораторного практикуму, що дозволяє отримати як теоретичні знання, так і практичні навички у виконанні морфологічного опису, визначенні рослин і водоростей та проведенні експериментальних досліджень у природних умовах.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань з питань морфології та анатомії рослин, систематики, філогенії та різноманіття рослинних організмів (водоростей та вищих рослин), особливостей їхньої морфологічної та анатомічної будови, екології, біології та практичного значення, усвідомлення необхідності активної природоохоронної діяльності.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- формування у здобувачів вищої освіти повного і стійкого уявлення про основні закономірності структурної організації тіла вищих рослин та водоростей;
- вміння аналізувати зміни морфологічної і анатомічної будови, що відбуваються під дією факторів довкілля;
- знання про особливості вегетативного і нестатевого розмноження та статевого відтворення;
- ознайомити здобувачів вищої освіти з основними поняттями систематики вищих рослин, методами класифікації рослинних організмів;
- навчити характеризувати представників вищих рослин, знаходити їх систематичне положення в сучасній системі органічного світу;
- вивчити різноманіття вищих рослин.
- вміння працювати з мікроскопами, виготовляти тимчасові препарати, робити біологічні рисунки.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 1. Володіння науковим світоглядом; знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; вміння відстоювати власні наукові погляди.

ЗК 6. Здатність до самоосвіти впродовж життя.

ЗК 9. Знання основних засобів міжособистісної комунікації, стилів мовлення, практичний досвід комунікації різними мовами в галузях хімії та біології; вміння застосовувати інформаційно- комунікаційні технології в професійній діяльності.

ЗК 12. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, здатність генерувати нові ідеї (креативність), планувати та управляти часом.

ЗК 14. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; формувати навички безпечної поведінки та бережливого природокористування.

СК 4. Знання біологічних понять, законів, концепцій, вчень теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 9. Розуміння принципів клітинної організації біологічних об'єктів, структур і функцій клітинних органел, синтез органічних сполук в клітинах, етапи енергетичного обміну.

СК 10. Здатність до аналізу біорізноманіття, біологічних, екологічних, а також господарсько-корисні та небезпечних властивостей рослин і тварин України, вплив на здоров'я екологічних факторів.

СК 14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

ПРН 3. Володіти біологічною термінологією й номенклатурою, розуміння основних концепцій, теорій та загальної структури біологічної науки.

ПРН 4. Володіти сучасною системою класифікації живих організмів та методологією систематики.

ПРН 5. Використовувати основні закони і положення генетики, молекулярної біології, теорії еволюції. Вміти охарактеризувати живі організми й системи різного рівня з використанням методів сучасної біології.

ПРН 13. Аналіз принципів структурно-функціональної організації, механізмів регуляції та адаптації організмів, знання про основні закономірності формування, кількісну оцінку та стратегію збереження біологічного різноманіття, збільшення продуктивності й стійкості агроценозів та природних екосистем.

4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1 семестр

Змістовий модуль 1. Морфологія і анатомія рослин

Тема 1.1. Розвиток ботанічної науки. Особливості будови рослинної клітини . Предмет вивчення ботаніки, її місце в системі біологічних наук. Розділи ботаніки. Історія виникнення та розвитку ботаніки. Методи вивчення рослинних організмів.

Клітинна будова рослин. Зв'язок будови та форми клітини з виконуваною функцією. Відмінні риси та загальна будова рослинної клітини. Будова та функції клітинної оболонки та протопласту рослинної клітини.

Тема 1.2. Рослинні тканини. Класифікація та характеристика основних функціональних груп. Меристематичні, покривні, механічні, основні та провідні тканини. Провідні пучки.

Тема 1.3. Морфологія та анатомія вегетативних органів. Анатомічна та морфологічна будова кореня. Видозміни кореня. Пагін. Брунька. Типи галуження і способи наростання пагонів. Морфологія і анатомія листка. Видозміни листка. Морфологія і анатомія стебла. Видозміни пагону. Екологічні групи рослин та життєві форми.

Тема 1.4. Морфологія та анатомія генеративних органів. Розмноження рослин. Будова та функції квітки. Суцвіття. Класифікація та біологічне значення суцвіть. Плід. Класифікація та біологічне значення плодів. Морфологія насіння і проростків.

1 семестр

Змістовий модуль 2. Альгологія

Тема 2.1. Вступ до альгології. Систематика водоростей. Наука про водорості. Поняття про водорості. Положення водоростей у системі органічного світу. Загальні тенденції еволюції водоростей як життєвої форми. Коротка історія альгології. Основні принципи номенклатури водоростей. Теоретичні підґрунтя систематики водоростей.

Тема 2.2. Морфологічні, цитологічні, біохімічні особливості водоростей. Їх розмноження та цикли розвитку. Типи таломів та їх морфологічні структури тіла. Типи розмноження та варіанти життєвих циклів у водоростей. Фотосинтетичні пігменти. Структурні й запасні полісахариди. Клітинні покриви. Джгутиковий апарат. Хлоропласти та пов'язані з ним органели (піреноїди, стигми). Походження хлоропластів.

Тема 2.3. Ціанобактерії, Глаукофітові та Евгленові водорості. Загальна характеристика, систематика, різноманіття, значення.

Тема 2.4. Охрофітові та Червоні водорості. Загальна характеристика, систематика, різноманіття, значення.

Тема 2.5. Зелені та Харові водорості. Загальна характеристика, систематика, різноманіття, значення.

2 семестр

Змістовий модуль 3. Архегоніати

Тема 3.1. Вступ до систематики вищих рослин. Завдання систематики вищих рослин. Загальна характеристика вищих рослин, їх походження, значення. Порівняльна характеристика вищих та нижчих рослин. Поділ вищих рослин на відділи. Філогенетичні зв'язки відділів вищих рослин.

Тема 3.2. Безсудинні рослини. Характеристика представників мохоподібних рослин Marchantiophyta, Bryophyta, Anthocerotophyta (відмінні риси, філогенія, значення, класифікація).

Тема 3.3. Перші наземні рослини вимерлої флори. Особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників відділу Rhyniophyta. Філогенія, класифікація, значення представників.

Тема 3.4. Вищі спорові рослини. Особливості морфології, анатомії і циклу

розвитку представників відділів Zosterophyllophyta, Lycopodiophyta й Polypodiophyta. Особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників відділів. Філогенія, класифікація, значення представників.

Тема 3.5. Голонасінні рослини. Характеристика, особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників відділів Cuscadophyta, Ginkgophyta, Gnetophyta, Pinophyta. Філогенія, класифікація, значення представників.

2 семестр

Змістовий модуль 4. Покритонасінні рослини – Magnoliophyta

Тема 2.1. Базальні Покритонасінні – ANA. Особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників парафілітичної групи ANA родин Amborellaceae, Nymphaeaceae, Austrobaileyaaceae.

Тема 2.2. Клада Magnoliids – Магноліїди. Особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників родин Magnoliaceae, Aristolochiaceae,

Тема 2.3. Клада Monocots – Однодольні. Особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників родин Liliaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae, Iridaceae, Orchidaceae, Cyperaceae, Poaceae.

Тема 2.4. Клада Eudicots – Справжні Дводольні. Особливості морфології, анатомії і циклу розвитку представників родин Ranunculaceae, Papaveraceae, Fagaceae, Brassicaceae, Fabaceae, Rosaceae, Solanaceae, Boraginaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Asteraceae.

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви модулів і тем	Кількість годин										
	денна форма						заочна форма				
	Усього	у тому числі					Усього	у тому числі			
		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні	Самостійна робота		Аудиторні	Лекції	Практичні (семінарські)	Лабораторні
Модуль 1. Морфологія і анатомія рослин											
Тема 1.1. Розвиток ботанічних досліджень. Особливості будови рослинної клітини	8	3	1	-	2	5					
Тема 1.2. Рослинні тканини: класифікація та хар-ка осн. функціональних груп	8	3	1	-	2	5					
Тема 1.3. Морфологія та анатомія вегетативних органів	15	6	2	-	4	9					
Тема 1.4. Морфологія та анатомія генеративних органів. Розмноження рослин	15	6	2	-	4	9					
Разом за модулем 1	46	18	6	-	12	28					
Модуль 2. Альгологія											
Тема 2.1. Вступ до альгології. Систематика водоростей	8	2	2			6					

Тема 2.2. Морфологічні, цитологічні, біохімічні особливості водоростей. Їх розмноження та цикли розвитку	10	4	4			6						
Тема 2.3. Ціанобактерії, Глаукофітові та Евгленові водорості	8	4			4	4						
Тема 2.4. Охрофітові та Червоні водорості	10	4			4	6						
Тема 2.5. Зелені та Харові водорості	8	4			4	4						
Разом за модулем 2	44	18	6		12	26						
Разом за 1 семестр	90	36	12		24	54						
Модуль 3. Архегоніати												
Тема 3.1. Вступ до систематики вищих рослин	3	1	1			2						
Тема 3.2. Безсудинні рослини. Характеристика Мохоподібних	9	3	1		2	6						
Тема 3.3. Перші наземні рослини вимерлої флори	6	2	1		1	4						
Тема 3.4. Вищі спорові рослини	14	6	1		5	8						
Тема 3.5. Голонасінні рослини	12	6	2		4	6						
Разом за модулем 3	44	18	6	-	12	26						
Модуль 4. Покритонасінні												
Тема 4.1. Базальні Покритонасінні – ANA	6	2	1		1	4						
Тема 4.2. Клада Magnoliids – Магноліїди	6	2	1		1	4						
Тема 4.3. Клада Monocots – Однодольні.	14	6	2		4	8						
Тема 4.4. Клада Eudicots – Справжні Дводольні.	20	8	2		6	12						
Разом за модулем 4	46	18	6	-	12	28						
Разом за 2 семестр	90	36	12	-	24	54						
Разом:	180	72	24	-	48	108						

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
Модуль 1		
1.	Розвиток ботанічних досліджень. Особливості будови рослинної клітини. Рослинні тканини: класифікація та характеристика основних функціональних груп.	2
2.	Морфологія та анатомія вегетативних органів	2
3.	Морфологія та анатомія генеративних органів. Розмноження рослин	2

	Разом Модуль 1	6
	Модуль 2	
1.	Вступ до альгології. Систематика водоростей.	2
2.	Морфологічна диференціація тіла водоростей. Розмноження та цикли розвитку водоростей.	2
3.	Біохімічні й цитологічні ознаки різних таксономічних груп водоростей.	2
	Разом Модуль 2	6
	Модуль 3	
1.	Вступ до курсу «Систематика вищих рослин»	2
2.	Систематика та загальна характеристика вищих спорових судинних рослин	2
3.	Систематика та загальна характеристика Голонасінних рослин	2
	Разом Модуль 3	6
	Модуль 4	
1.	Загальна характеристика та філогенія Покритонасінних рослин. Базальні Покритонасінні – ANA	2
2.	Загальна характеристика та філогенія Monocots – Однодольних	2
3.	Загальна характеристика та філогенія Eudicots – Дводольних	2
	Разом Модуль 4	6
	Разом	24

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
	Модуль 1	
1.	Будова рослинної клітини.	2
2.	Рослинні тканини: меристеми, покривні, провідні, основні.	2
3.	Морфологічна й анатомічна будова кореня. Будова пагону. Типи галуження і способи наростання пагонів.	2
4.	Морфологія і анатомія листка й стебла.	2
5.	Будова та функції квітки. Суцвіття. Класифікація та біологічне значення суцвіть.	2
6.	Плід. Класифікація та біологічне значення плодів. Морфологія насіння і проростків	2
	<i>Разом Модуль 1</i>	12
	Модуль 2	
1.	Відділ Cyanophyta	2
2.	Відділи Glaucophyta й Euglenophyta	2
3.	Відділ Ochrophyta. Класи Chrysophyceae, Xanthophyceae, Bacillariophyceae	2
4.	Відділ Ochrophyta. Клас Phaeophyceae. Відділ Rhodophyta	2
5.	Відділ Chlorophyta	2
6.	Відділ Chlorophyta	2
	<i>Разом Модуль 2</i>	12
	Модуль 3	
1.	Marchantiophyta	2
2.	Bryophyta та Anthocerotophyta	2
3.	Langiophytophyta, Rhyniophyta та Zosterophyllophyta	2
4.	Lycopodiophyta	2
5.	Monilophyta = Pteridophyta (Polypodiophyta)	4
6.	Cycadophyta та Ginkgophyta	2
7.	Gnetophyta	2

8.	Pinophyta	2
	Разом Модуль 3	12
	Модуль 4	
1.	Базальні Покритонасінні – парафілетична група ANA. Прогресивні Покритонасінні – Mesangiosperma. Клада Magnoliids – Магноліїди	2
2.	Monocots – Однодольні. Родини Liliaceae, Amaryllidaceae, Asparagaceae, Iridaceae	2
3.	Родини Orchidaceae, Cyperaceae і Poaceae	2
4.	Клада Basal Eudicots – Базальні Справжні Дводольні. Родини Ranunculaceae, Brassicaceae, Fagaceae	2
5.	Родини Rosaceae, Fabaceae, Solanaceae	2
6.	Родини, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Asteraceae	2
	Разом Модуль 4	12
	Разом	48

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва теми / розділу	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Розвиток ботанічних досліджень. Особливості будови рослинної клітини, хімічний склад і фізичні властивості протопласта; склад клітинного соку; різноманіття пластид	Підготувати доповідь презентацію про досягнення сучасної ботаніки	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 1	5
2.	Фітогістологія: вторинні зміни хімічного складу клітинних оболонок, видільні тканини рослин, взаємозв'язок будови і функціонування механічних тканин, особливості функціонування провідних тканин.	Скласти та заповнити таблицю про типи тканин та особливості їх будови і функції	надається для перевірки та оцінюється на лабораторних роботах № 2	5
3.	Фітоорганографія: спеціалізації та метаморфози коренів, класифікації бруньок, розміри листків і тривалість їх життя, видозміни листків, спеціалізації та метаморфози пагонів, суцвіття, як спеціалізована частина пагону.	Підготувати доповідь презентацію з наступних тем: «Метаморфозам коренів»; «Видозмінам листків»; «Метаморфози пагонів»	надається для перевірки та оцінюється на лабораторних роботах № 3-4	9
4.	Фітоорганографія: суцвіття, як спеціалізована частина пагону.	Підготувати доповідь	надається для перевірки та	5

	Пристосування квіток до різних типів запилення. Різноманіття плодів. Пристосування до різних типів розповсюдження плодів	презентацію з наступних тем: «Типи суцвіть», Анемофілія, Ентомофілія, Самозапилення, Перехресне запилення, Авто-, Зоо-, Анемо-, Орнітохорія тощо	оцінюється на лабораторних роботах № 5-6	
5.	Різні типи розмноження та відтворення рослин, спокій та проростання насіння	Підготувати конспект за зазначеною темою.	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 6	4
6.	Характеристика порядків класу Cyanoophyceae	Скласти та заповнити порівняльну таблицю порядків класу Cyanoophyceae	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7	3
7.	Навести докази, що глаукофітові водорості є першими еукаріотами, які набули фотосинтезу	Підготувати коротку доповідь, в якій навести докази що Глаукофітові водорості є першими еукаріотами, які набули фотосинтезу	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7	2
8.	Описати та намалювати механізм евігленоїдного руху.	Опрацювати матеріал з відеофайлів і літературних джерел та оформити в робочому зошиті.	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 8	2
9.	Порівняльна характеристика класів відділу Ochrophyta.	Скласти та заповнити порівняльну таблицю класів відділу Ochrophyta	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 9	4
10.	Rhodophyta як самі глибоководні водорості	Підготувати коротку доповідь, в якій навести докази щодо теми самостійної роботи	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 10	2
11.	Порівняльна характеристика класів відділів Chlorophyta та Charophyta.	Скласти та заповнити порівняльну таблицю класів відділів Chlorophyta та Charophyta	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 11-12	3

12.	Відмінні риси відділів, царств, надцарств та субдомених основних груп водоростей місцевої флори	Скласти таблицю з головними відмінними рисами таксонів різних рангів	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7-12	4
13.	Різноманіття представників Cyanophyceae, Ochrophyta, Chlorophyta та Charophyta місцевої альгофлори	Підготувати доповідь з презентацією, в якій відобразити різноманіття місцевої альгофлори	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7-12	4
14.	Провести порівняльний аналіз основних таксономічних ознак на рівні родин, родів та видів.	Підготувати доповідь з презентацією, в якій відобразити головні таксономічні ознаки.	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 7-12	4
15.	Порівняльна характеристика відділів Marchantiophyta, Bryophyta й Anthocerotophyta	Заповнити таблицю у робочому зошиті, обговорення цих питань на лаб. роб.	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 13	3
16.	Навести докази спорідненості антоцеротових мохів із судинними рослинами	Опрацювати сучасну літературу та оформити відповідь у робочому зошиті	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 13	3
17.	Спільні та відмінні риси Langiophytophyta, Rhyniophyta та Zosterophyllophyta	Опрацювати сучасну літературу, лекційний матеріал та заповнити таблицю у робочому зошиті, обговорити ці питання на лаб. роб.	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 14	4
18.	Спільні та відмінні риси Psilotopsida, Equisetopsida Marattiopsida та Polypodiopsida	Опрацювати сучасну літературу, лекційний матеріал та заповнити таблицю у робочому зошиті, обговорити ці питання на лаб. роб.	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 15	6
19.	Зробити порівняльну характеристику Ephedrales, Welwitschiales, Gnetales	Опрацювати сучасну літературу, лекційний матеріал та заповнити таблицю у робочому зошиті, обговорити ці питання на лаб. роб.	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 17	6
20.	Цікаві факти про Голонасінні	Підготувати коротку доповідь з	надається для перевірки та	4

		презентацією, в якій навести цікаві фак-ти про морфологію, анатомію, біологію представників Голо-насінних рослин	оцінюється на лабораторній роботі № 18	
21.	Примітивні та прогресивні ознаки Покритонасінних рослин	Опрацювати сучасну літературу, лекційний матеріал та виконати завдання у робочому зошиті, обговорити ці питання на лаб. роб.	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 19	4
22.	Порівняльна характеристика Одно- та Дводольних рослин	Опрацювати сучасну літературу, лекційний матеріал та виконати завдання у робочому зошиті, обговорити ці питання на лаб. роб.	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 20	3
23.	Головні таксономічні ознаки родів та найпоширеніших видів Iridaceae та Orchidaceae	Опрацювати матеріал за визначниками та оформити в зошитах для самостійної підготовки	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 20	4
24.	Порівняльна характеристика хлібних злаків 1 групи.	Опрацювати сучасну літературу, лекційний матеріал та виконати завдання у робочому зошиті, обговорити ці питання на лаб. роб.	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 21	3
25.	Порівняти таксономічні ознаки <i>Amygdalus communis</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Cerasus vulgaris</i> і <i>Padus avium</i> , визначити основні відмінні риси. Зазначте природний ареал <i>Prunus domestica</i> і знайдіть відомості про походження сливи домашньої	Опрацювати матеріал за визначниками, сучасною літературою та оформити в зошитах для самостійної підготовки	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 22	3
26.	Проаналізувати сучасне таксономічне положення представників, що за системою А.Л.Тахтаджяна належали до родини Ранникові	Опрацювати визначники, сайт WFO PlantList, та виконати завдання у робочому зошиті, обговорити це пи-	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 23	3

		тання на лаб. роб.		
27.	Загальна характеристика окремих родин Покритонасінних рослин	Заповнити таблицю з головними відмінними рисами родин, що розміщена в кінці робочого зошита	надається для перевірки та оцінюється на лабораторній роботі № 24	8
	Разом			108

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда.

Наочні: презентації, ілюстрації, метод спостережень.

Практичні: лабораторні роботи, заняття із застосуванням мікроскопічної техніки; індивідуальні навчально-дослідні роботи;

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Ботаніка” виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності здобувача ВО, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювання, який оприлюднено на кафедрі ботаніки (але не більше половини від загальної кількості лабораторних занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні й творчому використанні набутих знань і умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань.

Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовують наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на лабораторних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;
2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали в повному обсязі всі види

навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі усного (письмового) іспиту, який охоплює весь матеріал тем модуля. Кожний студент отримує білет на платформі Moodle, готується до відповіді та надає її викладачу в усному (письмовому) вигляді. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. Під час контрольного заходу студенту забороняється в будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

усне або письмове опитування;

тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);

реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);

презентації результатів виконаних завдань за темами самостійних робіт;

Case study;

виконання та захист лабораторних робіт;

виконання та захист самостійної роботи;

оцінювання модульного контролю;

підсумковий контроль (усний/письмовий іспит);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3		Модуль 4		Разом
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	
Відвідування лекцій	0,25	3	0,75	3	0,75	3	0,75	3	0,75	3
Лабораторна робота (в т.ч. допуск, виконання, захист)	1,25	6	7,5	6	7,5	6	7,5	6	7,5	30
Виконання завдань самостійної роботи	0,5	5	2,5	8	4	6	3	7	3,5	13
Поточний контроль	0,5	4	2	4	2	4	2	4	2	8

Модульний контроль	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	1	1,5	6
Максимальна кількість балів										60
Екзамен										40

8. ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ)

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Модуль 1

1. Охарактеризуйте особливості будови рослинної клітини, її типовість і специфічність.
2. Охарактеризуйте особливості будови і функцій органел: гіалоплазма, немембранні органели (мікротрубочки, мікрофіламенти, рибосоми); одномембранні органели: вакуоля (клітинний сік, тургор, плазмоліз), лізосоми, плазмалема; двомембранні органели: пластиди, ядро, мітохондрії.
3. Клітинна оболонка: хімічний склад, утворення і ріст.
4. Тканинна будова рослинного організму: меристеми; покривні, всисні, секреторні, механічні, провідні тканини. Їх будова і функції, розташування в тілі рослини і походження.
5. Корінь. Функції та властивості, еволюційне походження.
6. Надайте характеристику типів коренів. Опишіть типи кореневих систем: мичкувата, стрижнева, мішана.
7. Морфолого-анатомічна організація кореня.
8. Видозмінені й спеціалізовані корені. Мікориза, бактеріориза, запасаючі, повітряні, пневматофори, контрактильні, присоски, причіпки, ходульні корені.
9. Морфологічна та анатомічна організація пагону. Наростання і розгалуження.
10. Видовжені та укорочені пагони. Вегетативні, генеративні, вегетативно-генеративні пагони.
11. Брунька. Функції та властивості. Видозміни. Класифікації бруньок.
12. Морфолого-анатомічна будова бруньки.
13. Листок. Функції та властивості. Морфолого-анатомічна будова листка. Прості і складні листки.
14. Стебло. Функції та властивості. Морфологічна будова стебла.
15. Первинна та вторинна будова стебла.
16. Видозміни й спеціалізація пагонів. Кореневища, бульби, цибулини, бульбоцибулини, кладодії, філокладії.
17. Будова й різноманіття генеративних органів покритонасінних рослин.
18. Квітка. Будова і функції. Формула квітки та діаграма.
19. Одностатеві та двостатеві квітки. Однодомні та дводомні рослини.

20. Проста та подвійна оцвітина.
21. Надайте характеристику андроцею.
22. Надайте характеристику гінецею. Положення зав'язі у квітці.
23. Суцвіття: біологічне значення та класифікації.
24. Назвіть пристосування у Покритонасінних рослин до різних типів запилення.
25. Плід: біологічне значення та класифікації.
26. Насіння. Морфологія та анатомія. Будова зародку та ендосперму.
27. Утворення і будова і насінини покритонасінних рослин.
28. Біологічне значення насінного розмноження.
29. Назвіть пристосування у Покритонасінних рослин до різних типів розповсюдження плодів та насіння.

Модуль 2

30. Порівняйте водорості та вищі рослини згідно традиційних і сучасних уявлень.
31. Як співвідносяться поняття «водорості» та «нижчі рослини».
32. Положення водоростей у системі органічного світу.
33. Основні принципи номенклатури водоростей.
34. Чим відрізняється будова клітин прокаріотичних та еукаріотичних водоростей.
35. Морфологія водоростей. Охарактеризуйте та порівняйте між собою типи таломів водоростей. Наведіть приклади.
36. Охарактеризуйте та порівняйте між собою морфологічні структури таломів, властиві багатоклітинним водоростям. Наведіть приклади.
37. Охарактеризуйте типи клітинних покривів у водоростей. Наведіть приклади.
38. Охарактеризуйте надмембранні ускладнення клітинних покривів у водоростей. Наведіть приклади.
39. Охарактеризуйте субмембранні ускладнення клітинних покривів у водоростей. Наведіть приклади.
40. Охарактеризуйте основні запасні полісахариди водоростей. Наведіть приклади.
41. Охарактеризуйте основні структурні полісахариди водоростей. Наведіть приклади.
42. Опишіть походження та еволюцію хлоропластів.
43. Порівняйте будову хлоропластів у різних відділах водоростей.
44. Доведіть, що хлоропласти мають ендосимбіотичне походження. Які хлоропласти характерні для певних відділів водоростей. Наведіть приклади.
45. Різноманіття джгутикового апарату у водоростей різних таксонів. Наведіть приклади.
46. Способи вегетативного, нестатевого та статевого розмноження водоростей.
47. Життєві цикли водоростей.
48. Екологічні групи водоростей.
49. За рахунок чого може здійснюватися рух у водоростей? Наведіть приклади.
50. Назвіть пристосування у водоростей, що ведуть планктонний образ життя.

51. Значення водоростей у природі та для людини.
52. Загальна характеристика відділу Cyanophyta.
53. Загальна характеристика відділу Euglenophyta.
54. Загальна характеристика відділу Ochrophyta.
55. Загальна характеристика класу Chrysophyceae.
56. Загальна характеристика класу Xantophyceae.
57. Загальна характеристика класу Bacillariophyceae.
58. Загальна характеристика класу Phaeophyceae.
59. Загальна характеристика відділу Glaucophyta.
60. Загальна характеристика відділу Rhodophyta.
61. Загальна характеристика відділу Chlorophyta.
62. Загальна характеристика відділу Charophyta.
63. Визначте представника за наведеною фотографією. Назвіть таксономічне положення представника, тип талому та його морфологічну будову тіла, способи розмноження та життєвий цикл розвитку. Можливі представники: *Anabaena*, *Nostoc*, *Phacus*, *Dinobryon*, *Synura*, *Vaucheria*, *Melosira*, *Pinnularia*, *Ectocarpus*, *Cutleria*, *Laminaria*, *Fucus*, *Cyanophora*, *Porphyra*, *Batrachospermum*, *Chlamydomonas*, *Volvox*, *Ulothrix*, *Ulva*, *Cladophora*, *Spirogyra*, *Closterium*, *Chara*.

Модуль 3

64. Назвіть головні завдання, що стоять перед систематикою рослин.
65. Назвіть головні системи рослин. Наведіть приклади.
66. Чим вищі рослини відрізняються від водоростей.
67. Відмінні риси Безсудинних рослин (Bryomorpha).
68. Морфологія, анатомія та цикл розвитку маршанції мінливої.
69. Морфологія, анатомія та цикл розвитку зозулиного льону звичайного.
70. Морфологія, анатомія та цикл розвитку сфагнуму бурого.
71. Морфологія, анатомія та цикл розвитку антоцероса крапчастого.
72. Відмінні риси Перших наземних рослин (Риніофітів).
73. Відмінні риси Плауноподібних.
74. Морфологія, анатомія та цикл розвитку плауна булавовидного.
75. Морфологія, анатомія та цикл розвитку селягінели селягінеловидної.
76. Відмінні риси відділу Polypodiophyta.
77. Морфологія, анатомія та цикл розвитку хвоща польового.
78. Морфологія, анатомія та цикл розвитку щитника чоловічого.
79. Морфологія, анатомія та цикл розвитку сальвінії плаваючої.
80. Відмінні риси Голонасінних.
81. Морфологія, анатомія та цикл розвитку гінкго двулопатевого.
82. Морфологія, анатомія та цикл розвитку сосни звичайної.
83. Відмінні риси Покритонасінних.
84. Цикл розвитку Покритонасінних рослин.
85. Назвіть прогресивні риси насінних рослин в порівнянні зі споровими.
86. Порівняльна характеристика Однодольних та Дводольних рослин.
87. Назвіть прогресивні риси Покритонасінних рослин в порівнянні з іншими відділами вищих рослин.

88. Принципи класифікації Покритонасінних. Кодекс примітивності.
89. Назвіть головні системи та охарактеризуйте сучасну систему Покритонасінних рослин.
90. Назвіть основні зміни, що відбулися в системі APG IV в порівнянні з системою А.Л. Тахтаджяна на рівні класів.
91. Охарактеризуйте сучасне положення Покритонасінних рослин в системі органічного світу.
92. Назвіть основні принципи класифікації Покритонасінних рослин.
93. Назвіть відмінні риси Magnoliophyta.
94. Як йшла еволюція вегетативних органів Покритонасінних рослин (назвіть примітивні та прогресивні ознаки)?
95. Як йшла еволюція генеративних органів Покритонасінних рослин (назвіть примітивні та прогресивні ознаки)?
96. Чому Покритонасінні зараз є панівною групою у рослинному покриві Землі?
97. Особливості запліднення Magnoliophyta.
98. Охарактеризуйте цикл розвитку Покритонасінних рослин.
99. Андроцей: поняття, типи. Будова та походження тичинок, типи пиляків.
100. Гінецей: поняття, типи. Будова та походження маточки.
101. Назвіть правила написання формули квітки.
102. Назвіть правила зображення діаграми квітки.
103. Порівняльна характеристика Monocots та Eudicots.
104. Чому клада ANA вважається парафілетичною?
105. Назвіть типи простої оцвітини, наведіть приклади.
106. Назвіть представників з подвійною оцвітиною та охарактеризуйте її.
107. Назвіть представників з апокарпним та ценокарпним гінецеєм.
108. Назвіть представників, що мають нижню зав'язь.
109. Що таке гіпантій? Назвіть представників, що його мають.
110. Який плід у картоплі? Які типи віночків трапляються у Solanaceae?
111. Чим відрізняється стручок від стручечка?
112. Чим відрізняється біб від стручка?
113. Чому і як змінюється колір квіток від червонуватих до синюватих у Boraginaceae?
114. Що таке лодикули? Яку функцію вони виконують?
115. Що таке ценобій у Lamiaceae? Особливості утворення.
116. Особливості запилення у Lamiaceae. Важільний механізм.
117. Будова гіностемія та особливості запилення у Orchidaceae.
118. На які ознаки треба звернути увагу, щоб в природі визначити до якої із родин Poaceae чи Cyperaceae належить представник?
119. Що таке лігула у Покритонасінних рослин? Для кого характерна? Яку функцію виконує?
120. Охарактеризуйте будову колоска Poaceae.
121. Що таке клейстогамія? Назвіть представника(ів) у кого вона трапляється.
122. Назвіть відмінні риси Базальних Покритонасінних рослин. Зазначте примітивні риси цього таксону.

123. Наведіть загальну характеристику родини *Nymphaeaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Назвіть представників, які підлягають охороні.
124. Наведіть загальну характеристику родини *Magnoliaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини.
125. Наведіть загальну характеристику родини *Liliaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини. Назвіть представників, які підлягають охороні.
126. Наведіть загальну характеристику родини *Amaryllidaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини. Назвіть представників, які підлягають охороні.
127. Наведіть загальну характеристику родини *Asparagaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини. Назвіть представників, які в інших системах належать іншим родинам.
128. Наведіть загальну характеристику родини *Iridaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини.
129. Наведіть загальну характеристику родини *Orchidaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Поясніть причини, за якими всі представники родини підлягають охороні.
130. Наведіть загальну характеристику родини *Cyperaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини.
131. Наведіть загальну характеристику родини *Poaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Яке значення має ця родина в природі та житті людини.
132. Наведіть загальну характеристику родини *Ranunculaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Назвіть представників, які підлягають охороні.
133. Наведіть загальну характеристику родини *Papaveraceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини.
134. Наведіть загальну характеристику родини *Fabaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Яке значення має ця родина в природі та житті людини.
135. Наведіть загальну характеристику родини *Rosaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Яке значення має ця родина в природі та житті людини.
136. Наведіть загальну характеристику родини *Fagaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення представників цієї родини.
137. Наведіть загальну характеристику родини *Brassicaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Назвіть представників, які підлягають охороні. Значення цієї родини.
138. Наведіть загальну характеристику родини *Solanaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Значення цієї родини.
139. Наведіть загальну характеристику родини *Boraginaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини.
140. Наведіть загальну характеристику родини *Lamiaceae*. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Назвіть представників, які підлягають охороні. Значення цієї родини.

141. Наведіть загальну характеристику родини Scrophulariaceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини.
142. Наведіть загальну характеристику родини Asteraceae. Зазначте примітивні та прогресивні риси родини. Назвіть представників, які підлягають охороні. Значення цієї родини.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 507-Б, яка оснащена мультимедійним проектором BenQ (2019 р.) - основне призначення для презентацій; ноутбуком Acer aspire One 721, 1,7 Ghz, RAM 2 GB, HD 28,5 GB (2016 р.) - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 509-Б, яка оснащена цифровим телевізором Hoffson A50HD300T2S (2020 р.), що використовується для демонстрації мікропрепаратів та презентацій; для макрофотографування та вимірювання мікроскопічних об'єктів - мікроскоп Optica Trino B-383y (2019 р.), який обладнаний цифровою камерою Segeta Industrial Color Digital Camera M3CMOS 18000, 18.0 MP (2019 р.) та програмним забезпеченням на ноутбуці HP255G4, 1.4GHZ, RAM-2 GB, HD-100GB (2017 р.). Також для занять використовується цифрова камера Sony Alpha nex-5 (2017 р.); стереоскопічний мікроскоп Optika LAB30 7x-45x (2018 р.); світлові мікроскопи Біолам – 9 шт; стереоскопічні мікроскопи МБС-9 – 4 шт.

Під час лабораторних робіт використовується ілюстративні матеріали (схеми, таблиці, плакати), а також колекція рослин кафедри ботаніки, ботанічного саду й оранжереї; науковий та учбовий гербарій кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Під час лабораторних робіт кожний здобувач вищої освіти має змогу працювати з мікроскопом до якого додається набір постійних мікропрепаратів, передбачених робочою програмою дисципліни. Для виконання тимчасових мікропрепаратів студенти користуються приладдям, передбаченим робочою програмою (чашки Петрі, предметні та покривні скельця, препарувальні голки та ін.). Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує робочий зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Григора І.М. Курс загальної ботаніки / І.М. Алейніков, В.І. Лушпа, С.І. Шабарова, Б.Є. Якубенко. К.: Фітосоціоцентр, 2013. 535 с.
2. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф. Ботаніка. Вищі рослини. Київ: Фітосоціоцентр,

2005. 432 с.

3. Нечитайло В.А., Кучерява Л.Ф., Погребенник В.П. Систематика вищих рослин. Лабораторний практикум. Київ: Фітосоціоцентр, 2001. 455 с. https://www.studmed.ru/nechitaylo-va-kucheryava-lf-pogrebennik-vp-sistematika-vischih-roslin-laboratorniy-praktikum_df48b9671df.html
4. Новіков А., Барабаш-Красни А. Сучасна систематика рослин. Загальні питання: Навчальний посібник. Львів : Ліга-Прес, 2015. 686 с.
5. Красилюкова Л.О., Садовниченко Ю.О. Анатомія рослин. Рослинна клітина, тканини, вегетативні органи: навч. посіб. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 237 с.
6. Костіков І.Ю., Царенко П.М. Альгологія. рукопис підручника для студентів 3-4 курсу спеціальності "ботаніка". – Київ, 2009-2013. – 377 с.
7. Lee R. E. Phycology. New York: Cambridge University Press, 2008. 561 p.

11.2. Допоміжна

1. Новіков А., Барабаш-Красни Б. Сучасна систематика рослин. Базальні покритонасінні: навчальний посібник. – Львів: Державний природознавчий музей НАН України, 2024. – 188 с.
2. Орлова Л. Д. Анатомічна і морфологічна будова рослин у рисунках : навч. посіб. / Л. Д. Орлова. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2019. – 90 с.
3. Определитель высших растений Украины / [Доброчаева Д.И., Котов М.И., Прокудин Ю.Н., и др.]. К. : Наук. думка, 1987. 548 с.
4. Чорна Г.А., Красноштан І.В. Ботаніка. Систематика покритонасінних рослин [Навч. посібник для студентів природничо-географічних факультетів педагогічних вузів]. Умань, ФОП Жовтий О. О., 2014. 210 с.
5. Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Ботаніка. Анатомія і морфологія рослин» / Я.В. Гончаренко, І.М. Журавльова, Р.Є. Волкова, І.І. Батюченко, Д. В. Леонтьєв. Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. 66 с.
6. Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Альгологія»: метод. рек. з курсу Ботаніка / Н. О. Вус, Р. Є. Волкова, І. М. Журавльова, Д. В. Леонтьєв. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. 47 с. <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13044>.
7. Бенгус Ю.В., Леонтьєв Д.В., Волкова Р.Є. Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Систематика вищих рослин». Частина 1. Археогоніати. Харків: ХНПУ, 2022. 40 с.
8. Бенгус Ю.В., Волкова Р.Є., Леонтьєв Д.В. Альбом для лабораторних занять з дисципліни «Ботаніка. Систематика вищих рослин». Частина 2. Покритонасінні. Х.: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. 2–е видання. 56 с.

11.3. Інформаційні ресурси

1. <https://www.inaturalist.org/>
2. <http://www.nature.com/nature/index.html>
3. <http://www.sciencedirect.com/science>
4. Червона книга України. <https://redbook-ua.org/>
5. Енциклопедичний інтернет-проект із систематики вищих рослин. <https://wfplantlist.org/plant-list/>

6. Кафедра ботаніки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди
<http://hnpu.edu.ua/uk/division/kafedra-botaniki>